



DETECTOR DE TEMPERATURA

Instituto Tecnológico de Mazatlán Unidad Pradera
Maestro: Miguel Ángel Barrón Hernández



25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

NOMBRE: CESAR GEOVANI CONTRERAS RODRIGUEZ

No Control: 251000081

Materia: Desarrollo Sustentable

Información extra:

Todo lo que diga en resultados está basado en el documento al lado de Resultados.pdf, ya que ahí están definidas todas las temperaturas que se registraron en 8 horas, específicamente las horas de sueño antes de ir a la escuela.

De las 15,063 mediciones realizadas en un tiempo de 8 horas con 22 minutos y 6 segundos sabemos que:

Medición	Resultado
Temperatura promedio	24.44 °C
Temperatura máxima	26.20 °C
Temperatura mínima	23.40 °C
Picos máximos	35
Picos mínimos	35

Y a su vez ignoramos las temperaturas repetidas antes de un cambio mayor o menor.

Resultados

En el orden con el que realicé los objetivos, entonces puedo declarar que:

Se cumplió el cometido de aprender el uso del Sensor DHT11 y cómo se cablea al Arduino y al protoboard.

Se logró conectar desde el Arduino a Make después de fallos por la conexión de red y por el uso de la red 5G cuando debía ser la 2.4G.

Tarda aproximadamente entre 5 minutos con 28 segundos y 7 minutos con 38 segundos en ir del pico más alto de temperatura al más bajo. Mientras que tarda aproximadamente entre 8 minutos y 29 segundos en subir desde el punto más bajo al más alto.

El mensaje pasó por un ligero cambio respecto a lo que hice al inicio, ya que no separé en el primer mensaje el "1. Temperatura" de lo que decía después, por lo que quedó pegado; sin embargo, lo arreglé después de la tercera prueba.

Por último, se logró agregar la instrucción de prender un segundo LED de forma intermitente después de que el primer pico de temperatura se recupera a la normalidad.